

Projekt zaliczeniowy – Zaawansowane Bazy Danych

1.Opis projektu

Aplikacja backendowa do zarządzania:

- użytkownikami,
- klientami,
- produktami,
- zamówieniami,
- pozycjami zamówień.

Projekt wykorzystuje:

- **FastAPI** – REST API
- **PostgreSQL** – baza danych
- **Tortoise ORM** – mapowanie modeli
- **asyncpg** – szybki driver PostgreSQL
- **HTTP Basic Auth** – logowanie
- **kursory PL/pgSQL** – zaawansowane statystyki klientów

2.Uruchamianie

1. Zainstaluj zależności

Kod

```
pip install -r wymagania.txt
```

2. Uruchom serwer

Kod

```
uvicorn main:app --reload
```

3. Dokumentacja API

Kod

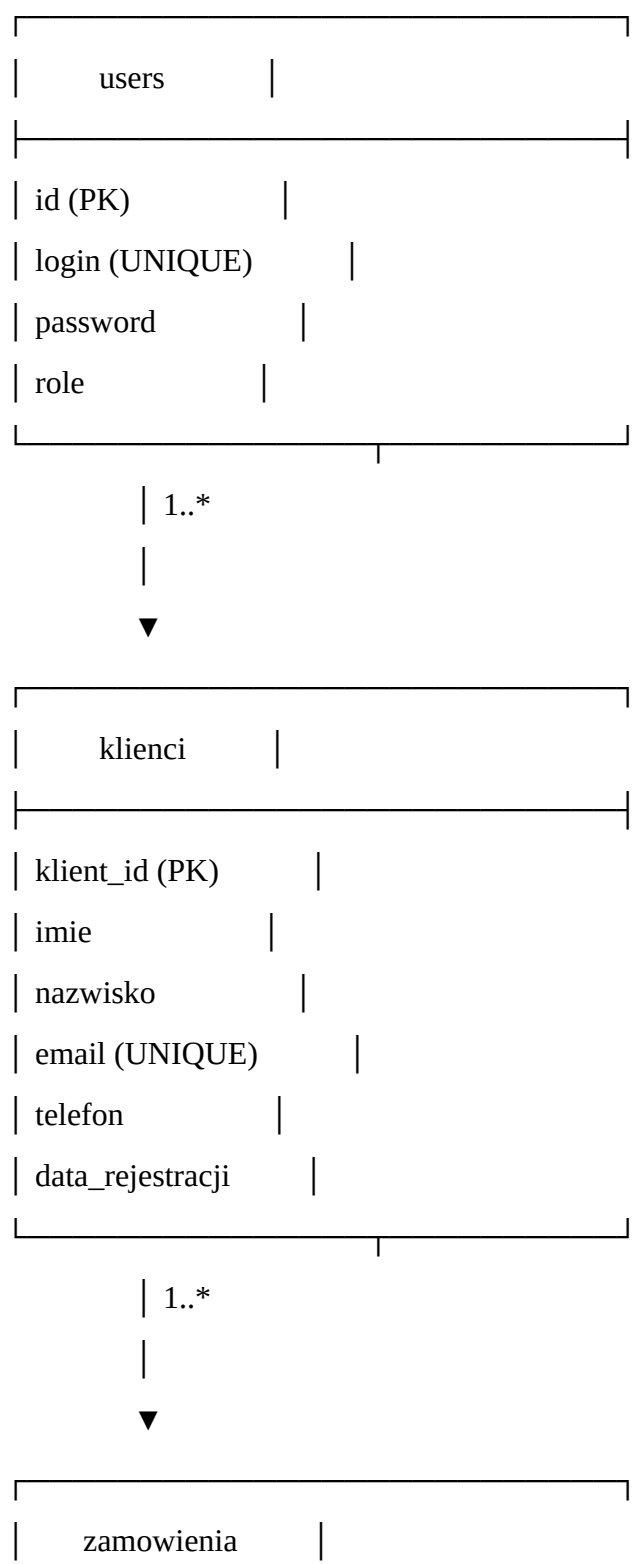
```
http://127.0.0.1:8000/docs
```

3.Logowanie

Domyślny administrator:

- login: **admin**
- hasło: **samuel**

4.Struktura bazy danych (ERD)



zamowienie_id (PK)
klient_id (FK → klienci)
data_zamowienia
status

| 1..*

|



pozycje_zamowienia
pozycja_id (PK)
zamowienie_id (FK)
produkt_id (FK)
ilosc
cena_jednostkowa

|

| *..1



produkty
produkt_id (PK)
nazwa
opis
cena
stan_magazynowy

5.Endpointy API

Autoryzacja

API używa **HTTP Basic Auth**.

- Admin:
 - login: admin
 - hasło: samuel

Niektóre endpointy wymagają roli **admin**.

Users

POST /api/users

Tworzy nowego użytkownika.

Body:

json

```
{
  "login": "string",
  "password": "string"
}
```

Response:

- id
- login
- role

GET /api/users (admin only)

Zwraca listę użytkowników.

Customers

POST /api/customers

Tworzy klienta.

Body:

json

```
{
  "first_name": "Jan",
  "last_name": "Kowalski",
  "email": "jan@kowalski.pl",
  "phone": "123456789"
}
```

GET /api/customers

Lista klientów.

GET /api/customers/{id}/orders

Zwraca listę produktów zamówionych przez klienta (cursor SQL).

GET /api/customers/{id}/stats

Zwraca statystyki klienta:

- liczba zamówień
- łączna kwota

GET /api/customers/{id}/total

Zwraca tylko łączną kwotę zamówień.

Products

POST /api/products (admin only)

Tworzy produkt.

GET /api/products

Lista produktów.

Orders

POST /api/orders

Tworzy zamówienie.

Body:

json

```
{  
  "customer_id": 1  
}
```

GET /api/orders

Lista zamówień.

GET /api/orders/me

Zamówienia zalogowanego użytkownika.

Order Items

POST /api/order_items

Dodaje pozycję zamówienia.

GET /api/order_items

Lista pozycji zamówień.

6.Funkcje PL/pgSQL

Projekt zawiera kursory SQL:

- klient_produkty_cursor
- klient_statystyki_cursor

Służą do generowania statystyk klientów.